2026 年全国大学生物理实验竞赛

命题类创新作品

题目六：AI+物理实验

智测微光：AI 辅助迈克尔逊白光干涉实验

仪器说明文档

一、仪器规格（尺寸、重量）

本作品由迈克尔逊干涉仪及自主搭建的智能辅助模块组成，主要仪器设备及其规格如下表所示。

序号	仪器名称	数量	尺寸（长×宽×高）	重量
1	迈克尔逊干涉仪	1 台	350*350*120mm	15kg
2	白炽灯光源	1 个	105*60*60mm	25g
3	CCD 工业相机	1 台	29*29*42mm	60g
4	光学镜头	1 个	45*45*75mm	40g
5	数显千分尺	1 个	159*34*12.5mm	195g
6	步进电机	1 个	42*42*60mm	0.5kg
7	C51 单片机开发板	1 块	180*110*15mm	300g
8	电机驱动模块及电源	1 套	105*160*130mm	0.65kg
9	升降式辅助台	1 个	200*200*82mm	1.476g

二、仪器成本

作品所需主要设备及材料成本如下表所示，总费用约 1200 元。

设备	数量	价格（元）
CCD 相机	1 台	200
光学镜头	1 个	158
步进电机	1 个	50
C51 单片机	1 块	89
数字化千分尺	1 个	496
电机驱动 + 电源	1 套	76
AI 部署	—	100
总费用	**—**	**约 1200**

三、使用条件及配套要求

3.1 使用环境条件

（1）实验应在隔振光学平台上进行，以保证迈克尔逊干涉仪光路稳定，减少环境振动对条纹的扰动。

（2）实验环境应保持相对安静，无明显空气扰动和温度漂移。白光相干长度仅为微米量级，对环境变化较为敏感。

（3）实验前应对光源及电子千分尺充分预热 10～20 分钟，待其输出稳定后再进行测量。

（4）工作电压：白炽灯光源、电机驱动模块等需接入 220 V 交流电源，单片机及相机经 USB 接口供电。

3.2 配套硬件要求

（1）计算机处理终端：需具备至少两个可用 USB 接口，分别用于连接干涉画面采集相机与数显微分表读数相机。

（2）动镜辅助调节模块：需配套 CH340 串口驱动，用于计算机与 C51 单片机开发板之间的通信。

（3）相机：干涉画面采用 CCD 工业相机并配合光学镜头，数显读数采用独立 USB 相机。

3.3 配套软件要求

（1）操作系统：Windows 10 及以上。

（2）运行环境：需安装 Python 3.10 及以上版本，并按照项目 requirements.txt 安装依赖（含 OpenCV、PyTorch、Ultralytics 等）。

（3）人工智能服务：AI 智能体功能需在 config/secrets.yaml 中配置大语言模型 API 密钥后方可使用。

3.4 其他配套要求

（1）本装置无需对迈克尔逊干涉仪本体进行结构改动，安装和拆卸便捷，适合在现有教学实验室中推广部署。

（2）进行薄膜厚度测量等拓展实验时，需另备待测透明介质片（如石英玻璃片）及角位移台。